MPLS JAPAN 2013

JUNIPER NETWORKS

TRANSPORT/IP NETWORK TOWARD VIRTUALIZED EPC

Jun Fujimiya
Juniper Network K.K.
Consulting Engineer ESV & ESAN, AT

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential. Provided under NDA stipulations.

MARKET TREND

モバイルネットワークはまだまだ進化

200社以上
世界のLTE導入
オペレーター数





70億 in 2014
モバイル端末の数
“ついに世界人口を超える”

6800万
in 2012

1億3400万
in 2013

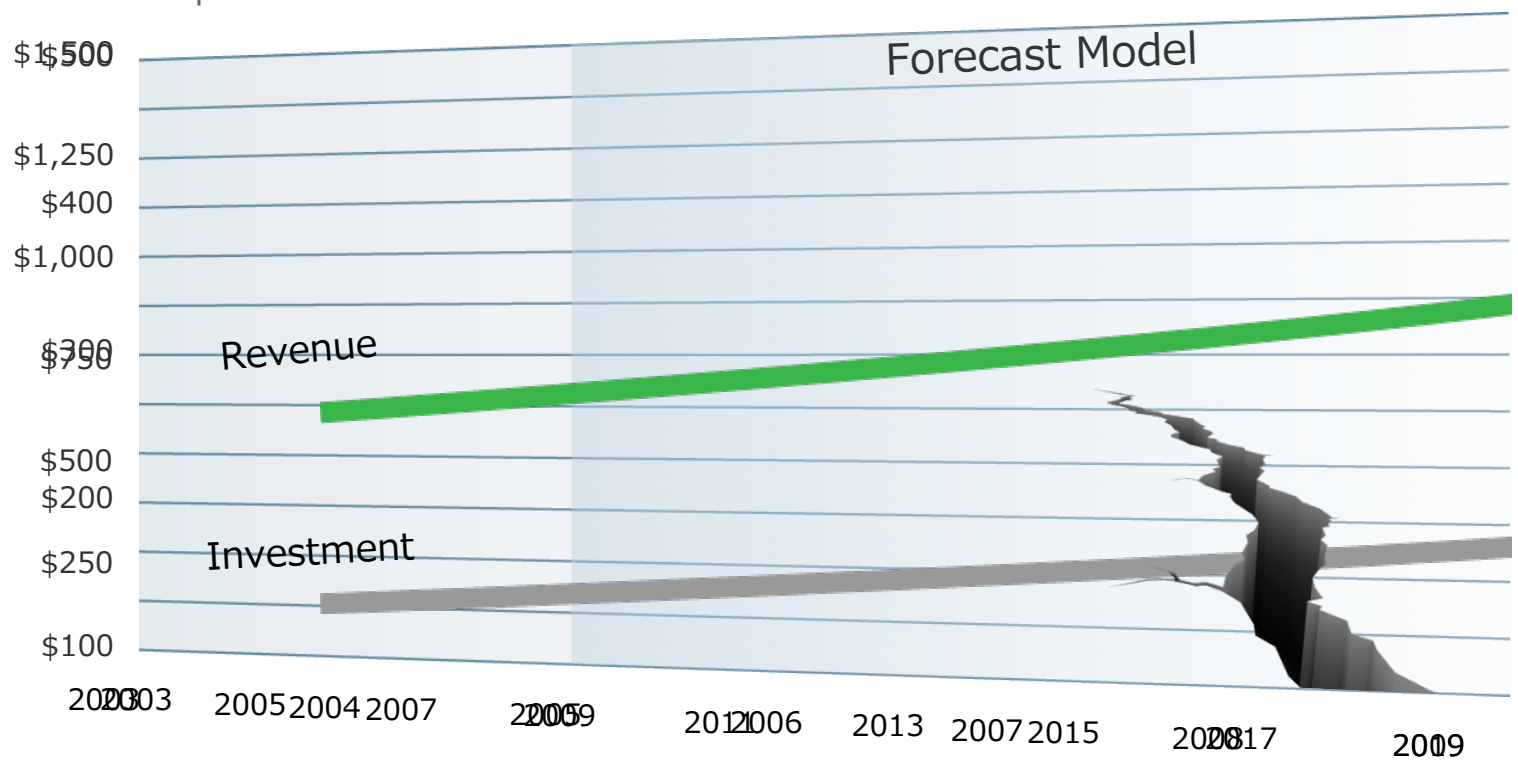
10億
in 2018

全世界のLTEコネクション数

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

このままでは儲からない！！

Worldwide service provider revenue vs. investments with innovation, 2003-2009 $ in USD Billion



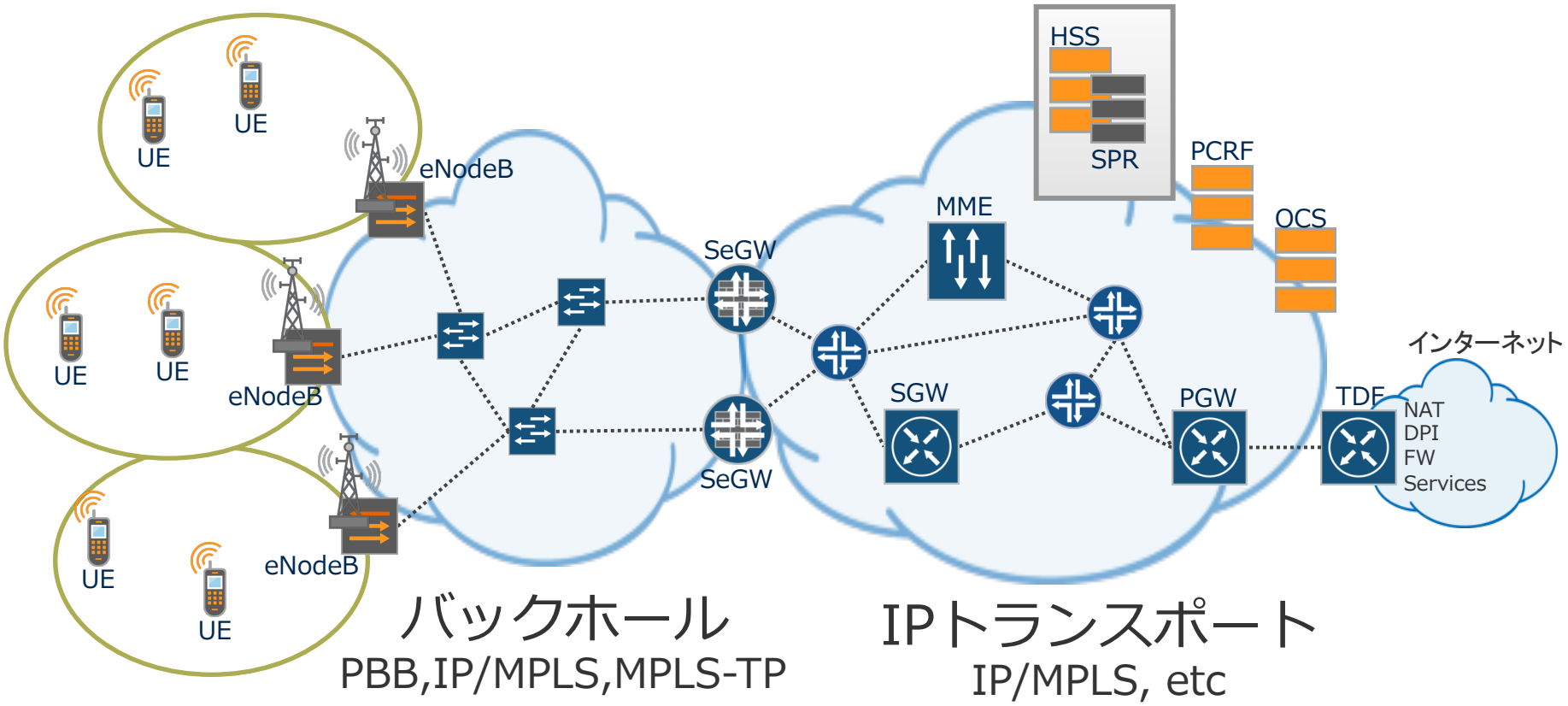
Historical Revenue from Internet
Historical Investment in Internet
Forecasted Revenue from Internet
Forecasted Investment in Internet

Source: Juniper, Cisco, MINTS, Infonetics

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

4G/LTEの一般的なバックホールとパケットコア(2G/3Gは省略)

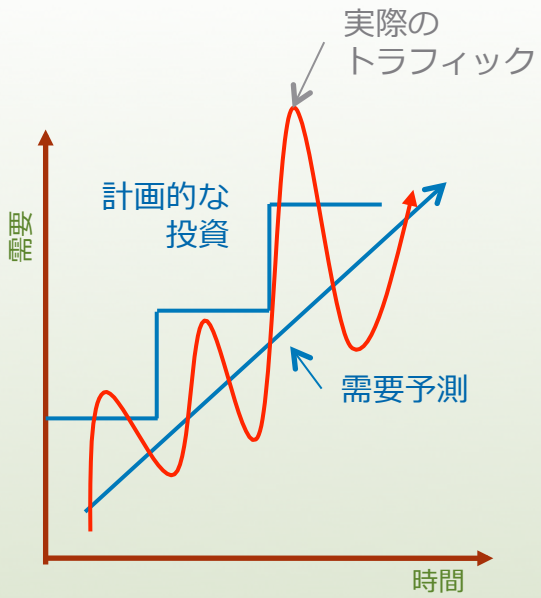
トラディショナルで手堅い



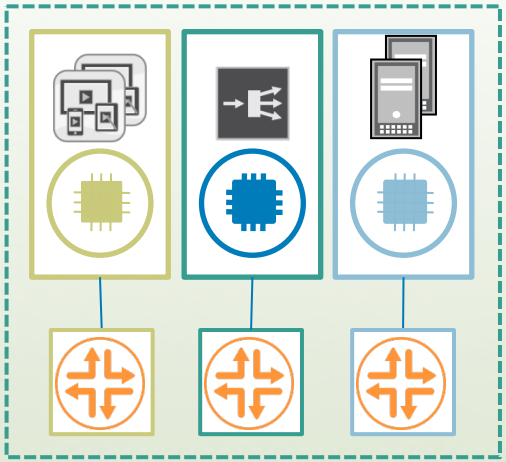
Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

モバイルネットワークが直面する課題

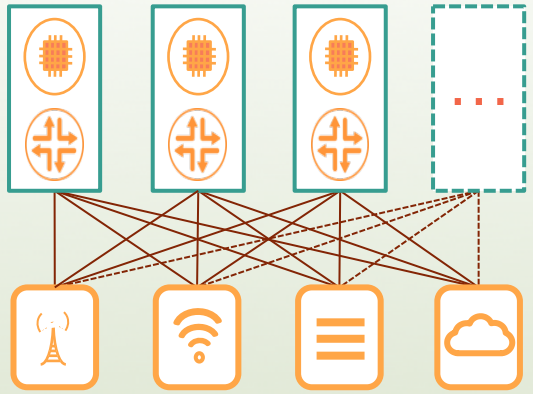
トラフィックが大きく変動し予測が難しい



専用のアプライアンス



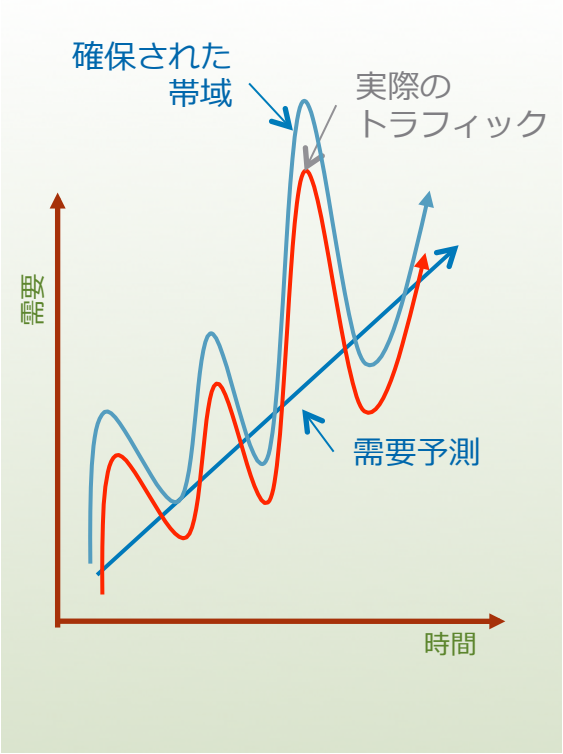
拡張性のないネットワーク



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

やっぱり、これからのモバイルネットワークも

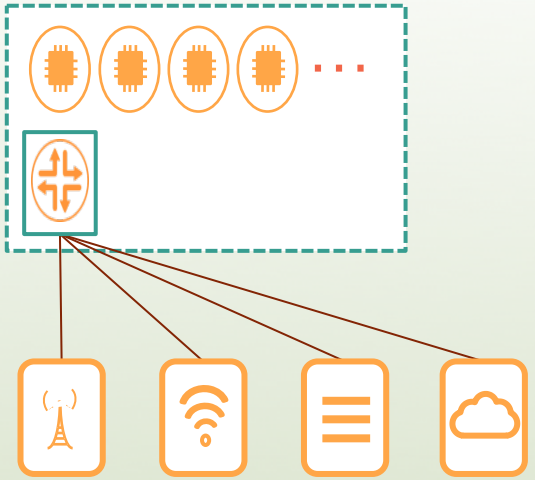
ダイナミックなリソース運用



オープンプラットフォーム



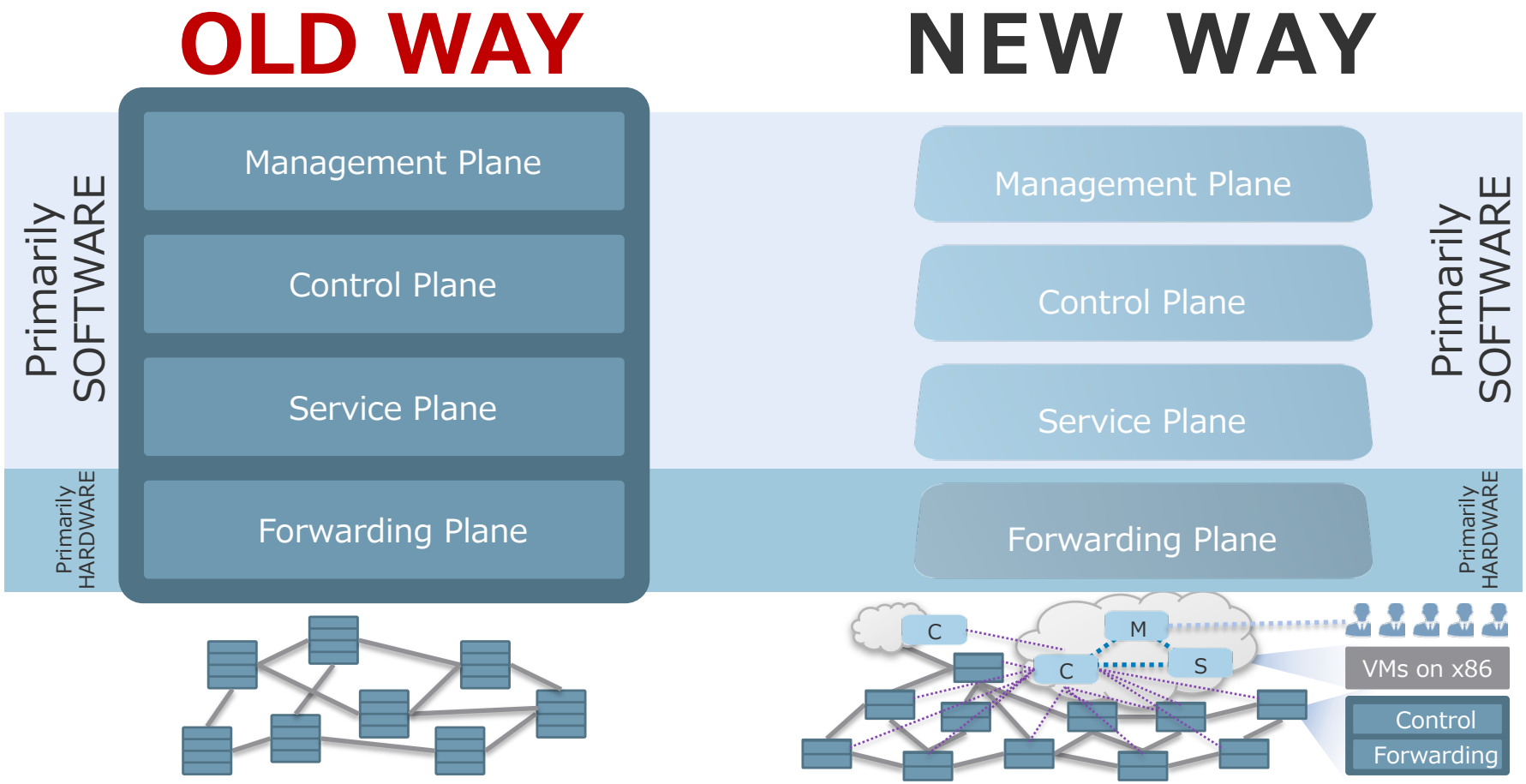
オープンネットワーク



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

SDN/NFVを使って新しいネットワークアーキテクチャを
SDNの基本コンセプト

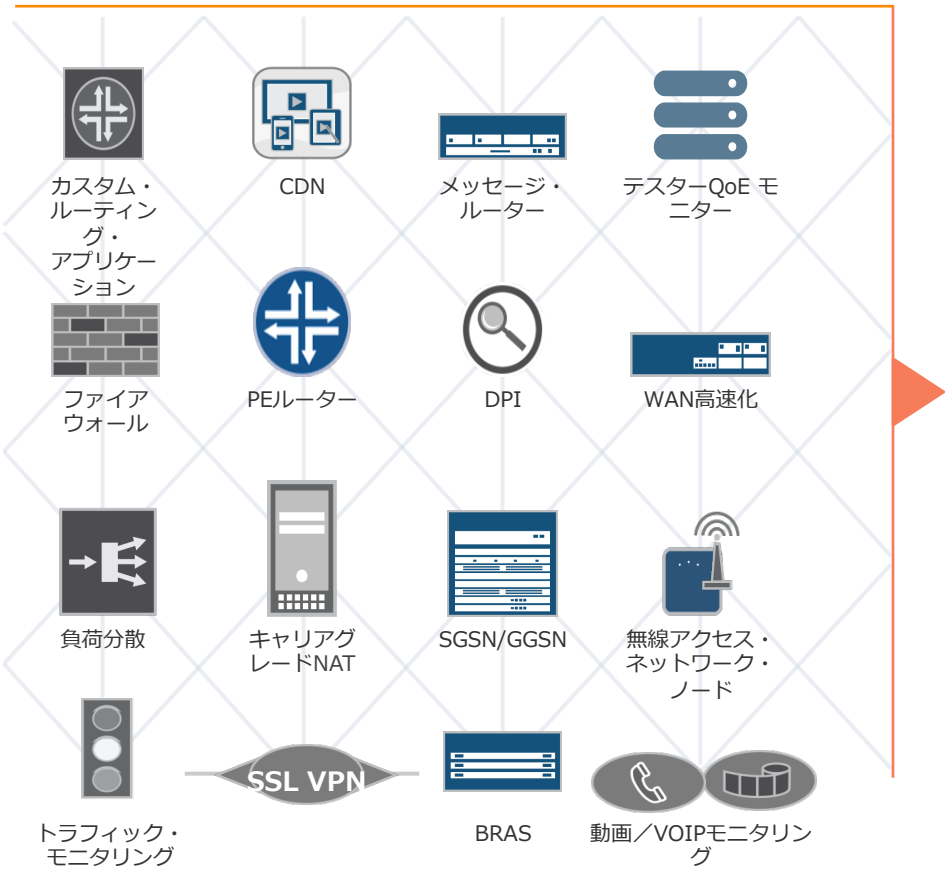
プレーンの分離と抽象化



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

SDN/NFVを使って新しいネットワークアーキテクチャをネットワーク機能の仮想化

これまでの専用ネットワーク・アプライアンスの配置によるアプローチ



ネットワーク機能の仮想化

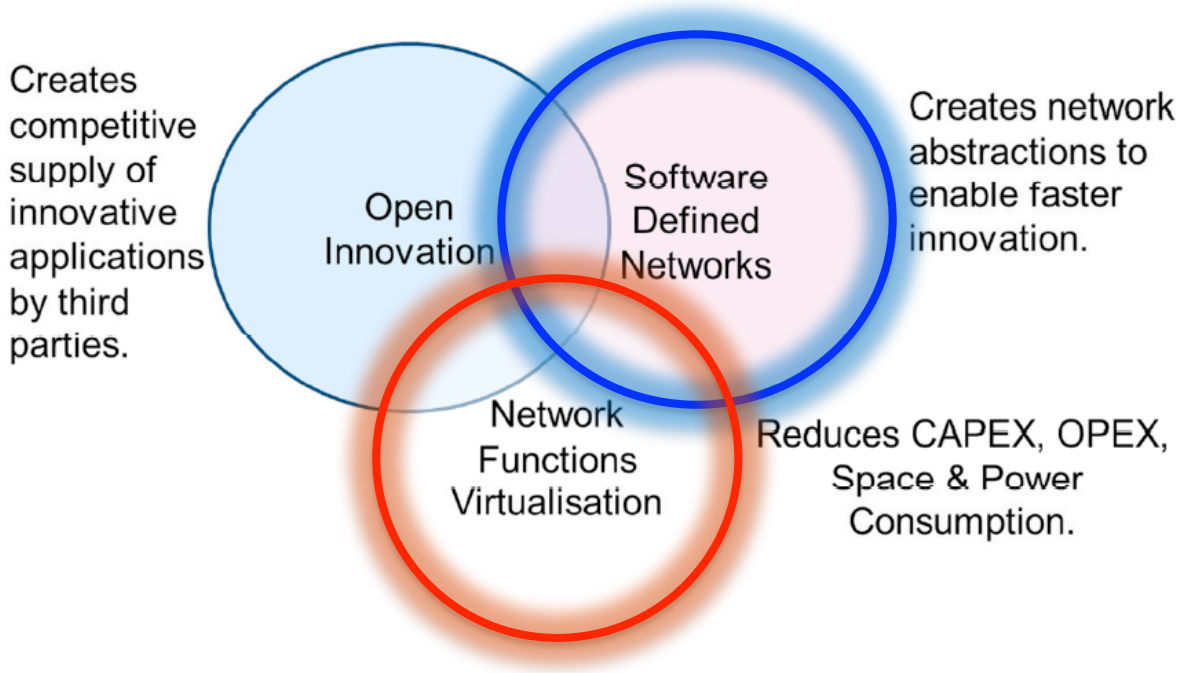


Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

SDN/NFVを使って新しいネットワークアーキテクチャを
SDNとNFVの関係

SDNとNFVは相互に補完関係

データセンタで培われた先進的な仮想化テクノロジーとSDNのC/Uプレーン分離・抽象化を連携活用することで、ネットワークサービスを業界標準プラットフォームに集約し、サービスプロバイダの抱える課題を解決



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

SDN/NFVを使って新しいネットワークアーキテクチャを
ネットワーク機能の仮想化とチェイニング

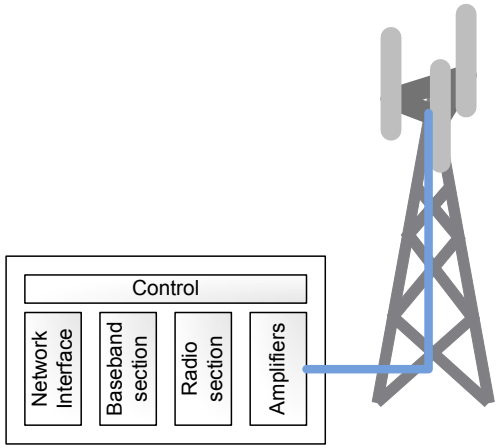
- 仮想化されたサービスを汎用x86ハードウェアで
  Faster innovation & lower CAPEX
- ダイナミックなオーケストレーションによるサービスチェイニング
  More agility & lower OPEX



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

TOWARD VIRTUALIZED & ENHANCED RAN / MOBILE BACKHAUL

RANにおける仮想化への流れ
CENTRALIZED/CLOUD-RAN(C-RAN)

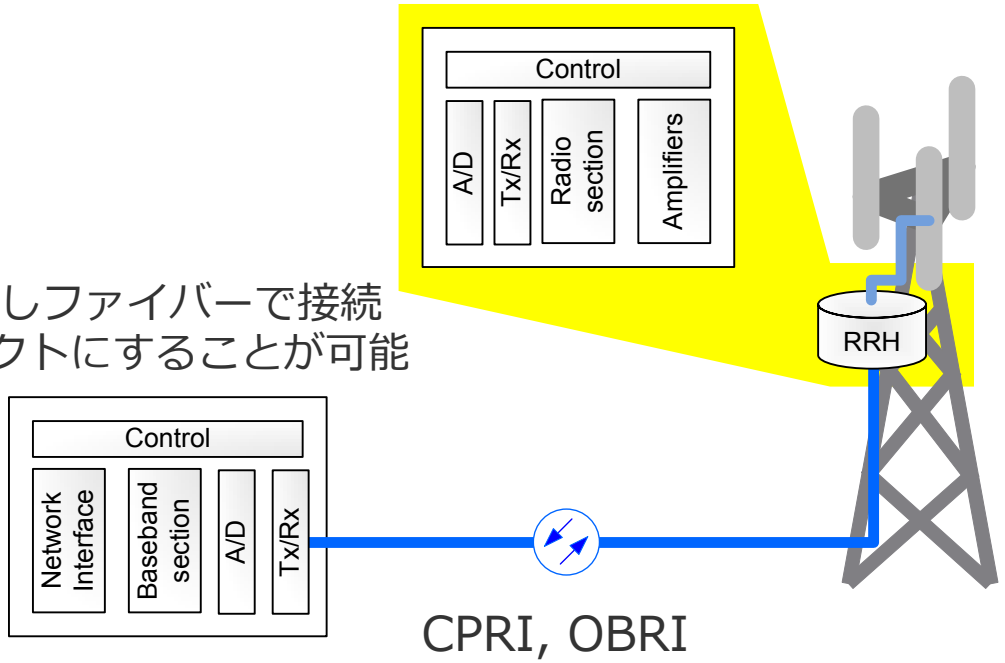


モノリシックベースステーション:

- ベースステーションの主な機能を
  すべて包含したパッケージ

分散型ベースステーション:

- BBユニットと無線ユニットを分離しファイバーで接続
- 遠隔無線ユニットを非常にコンパクトにすることが可能

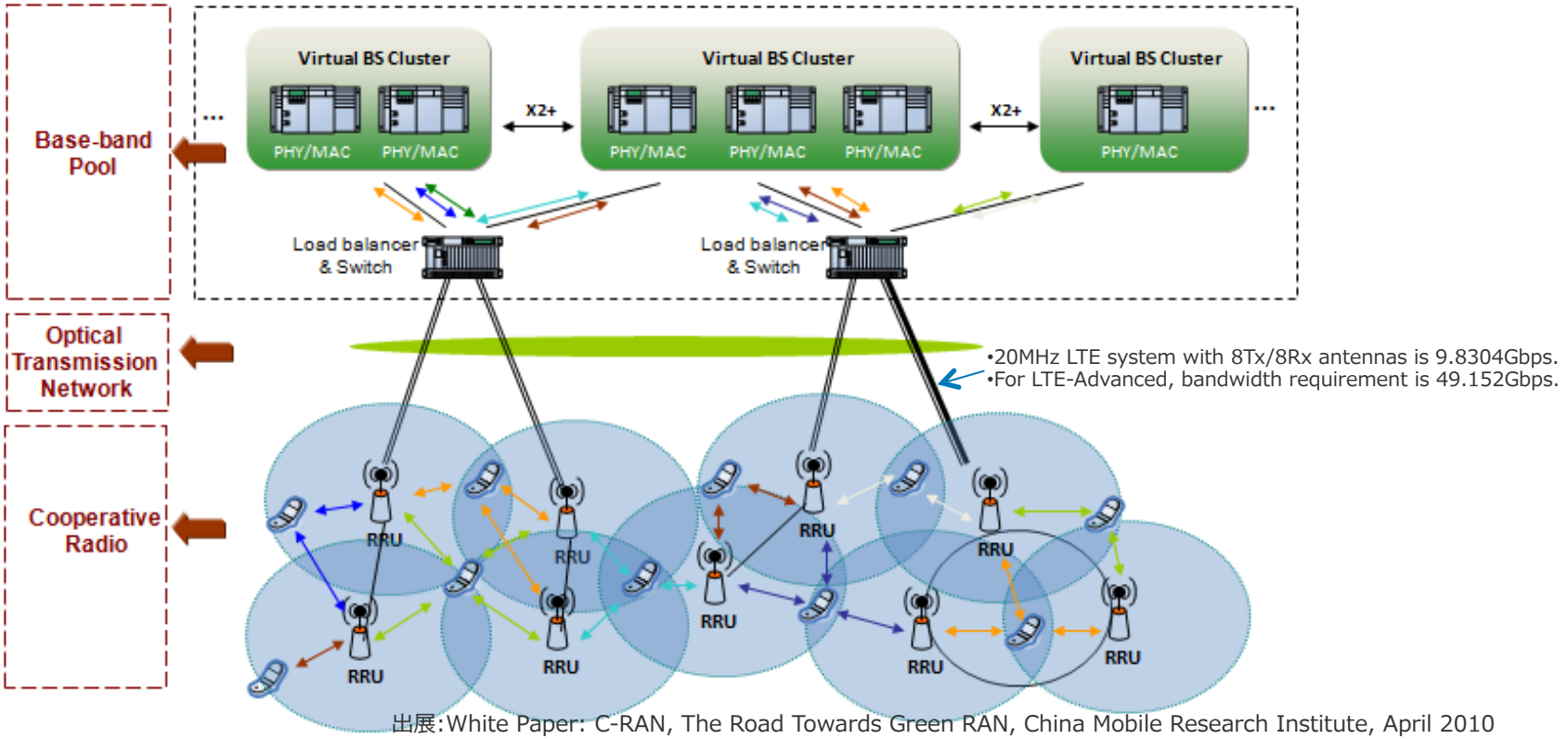


Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

RANにおける仮想化への流れ
CENTRALIZED/CLOUD-RAN(C-RAN)

分散型BSの仮想・クラウド化へのアプローチ

- BB用プロセッシングリソースプールを、高性能な汎用プロセッサーを使用して構築
- 仮想化テクノロジーを使用し、リアルタイムに必要なシグナリングキャパシティに応じて、仮想BSプールからリソースをダイナミックなに提供



出展:White Paper: C-RAN, The Road Towards Green RAN, China Mobile Research Institute, April 2010

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

モバイルネットワークへ影響を与えるキーとなる技術要素

LTE導入加速
LTE-Advancedへの拡張

- LTE: 145社が導入(Jan '13)
- LTE-Adv: SKTがサービス開始

→ キャリアアグリゲーション
MIMOの高次化
セル間協調送信制御(CoMP)

新周波数帯域の導入

- 広帯域周波数帯の確保
- 3.5GHz帯(FDD band 22, TDD Band 42, TDD Band 43)

→ **TD-LTE**
複数周波数帯による面展開

HetNet
Non-3GPP-NWとの連携

- スモールセル化
- WiFiオフロードの展開

→ **基地局数/無線デバイス増**
⇒ Opex増

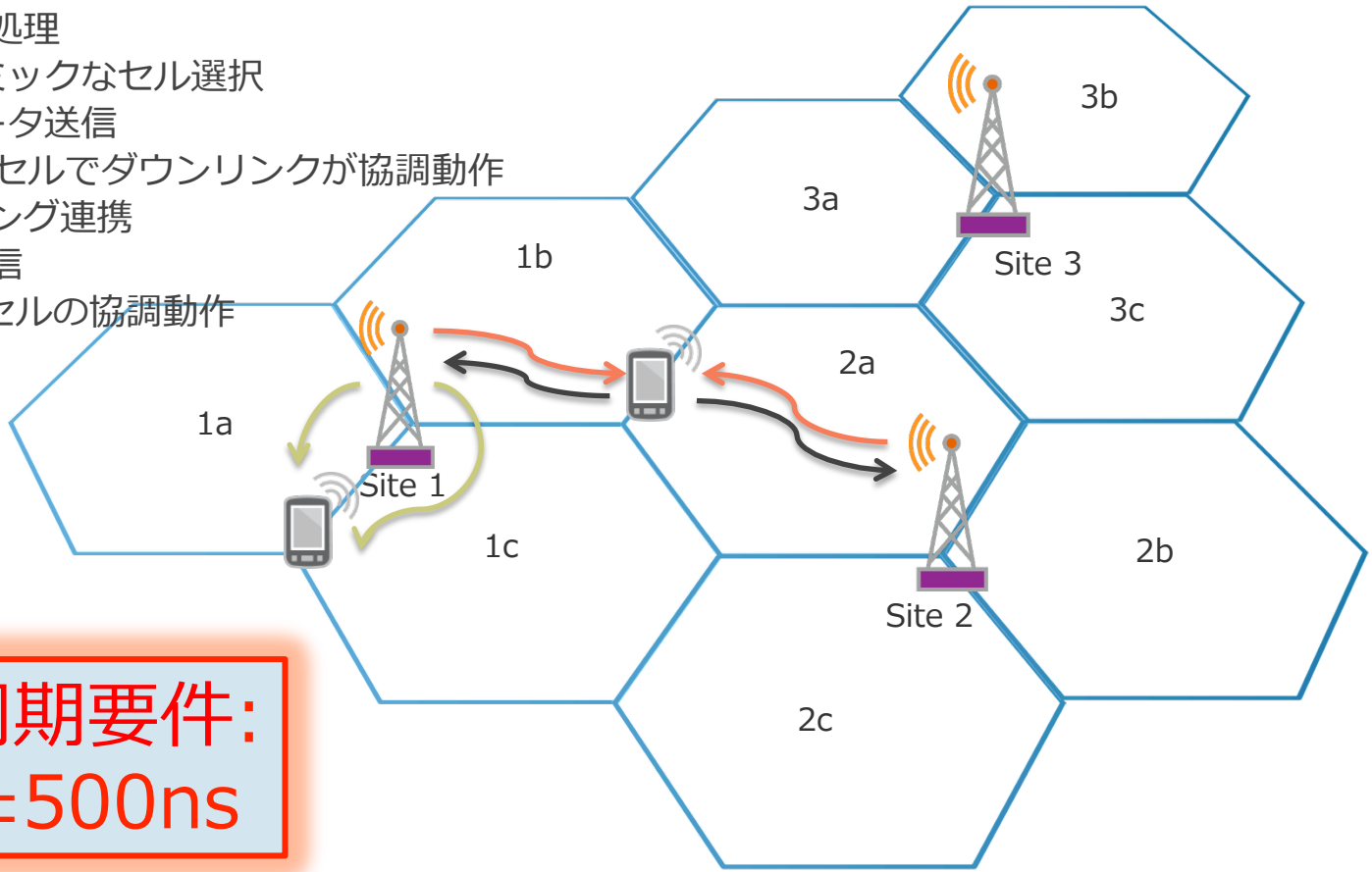
- デバイスの管理＆メンテナンス
- ネットワーク収容設計、パス管理

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

LTE-ADVANCED
COMP-COORDINATED MULTIPOINT

COMP-Coordinated Multipoint 概要

- 黒線: 1Bセルと2Aセルでアップリンクが協調動作
  - スケジューリングおよびビームフォーミング連携
  - 基地局間連携処理
    - ダイナミックなセル選択
    - 連携データ送信
- 赤線: 1Bセルと2Aセルでダウンリンクが協調動作
  - スケジューリング連携
  - 連携データ受信
- 灰線: 1Aセルと1Cセルの協調動作



基地局間同期要件:
位相同期 ±500ns

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

新周波数帯域の導入 - TD-LTEのさらなる普及

FDD(Frequency Division Duplex)

基地局

ハンドセットに
周波数"F_1"で送信

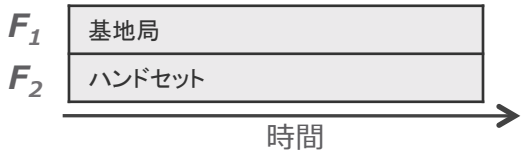


LTE
FDD

ハンドセット

基地局へ
周波数"F_2"で送信

2つの異なる周波数 (F_1 と F_2) を使用、
基地局とハンドセットが同時送信しても問題なし



周波数同期のみ必須

基地局間同期要件:
位相同期 ±1.5us

TDD(Time Division Duplex)

基地局

Time: 12:00.01に
ハンドセットへ
周波数"F_1"で送信



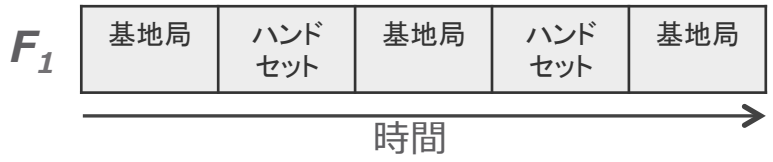
LTE
TDD

LTE-A

ハンドセット

Time: 12:00.05に
基地局へ周波数
"F_1"で送信

1つの周波数 (F_1) のみ使用、
基地局とハンドセットが同時送信しないように連携が必要



周波数と位相同期が必須

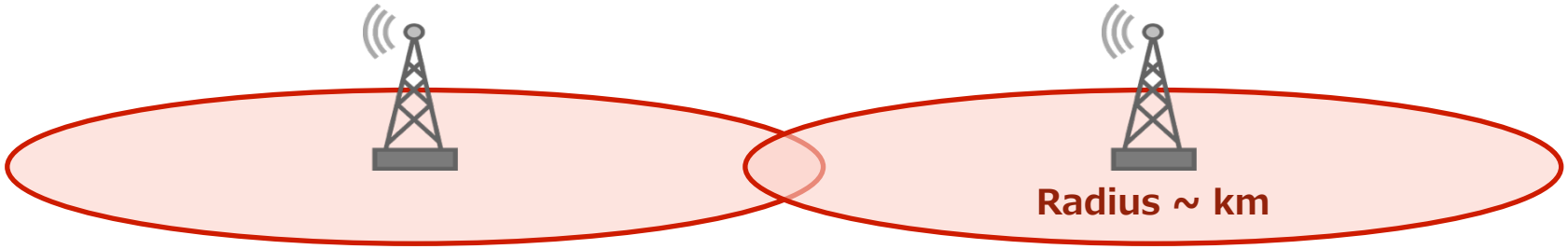
Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

LAYERED HETNET ソリューション

マクロセル + スモールセル

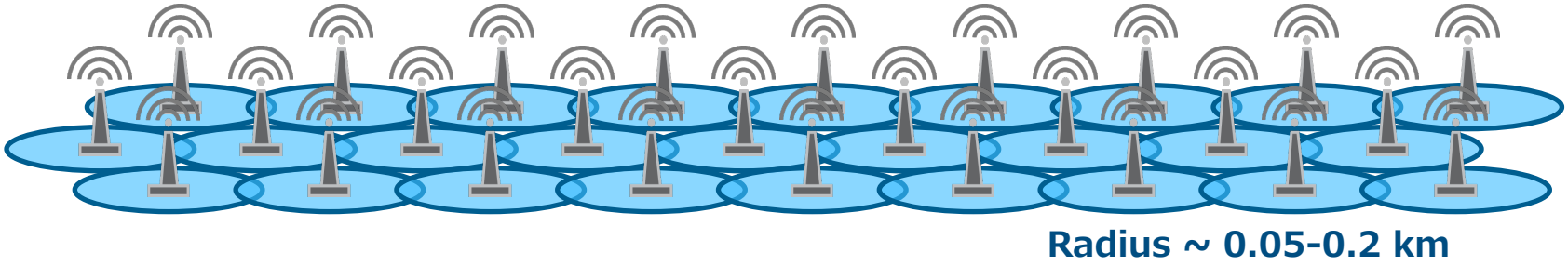
マクロセル層
シームレスなモビリティを提供

- マクロセル：大規模エリア、大きなカバレッジ
  - 一般的なセル数としては数10^4



スモールセル層
ユーザ単位に高スループットを提供

- マイクロ/ピコ/フェムトセル: 小さいカバレッジエリア
  - セル数は**10^5から10^{6+}くらいで非常に数が多い**



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

今後のRAN＆バックホールにおいて考慮すべきポイント

トランスポートパスの最適化

位相同期

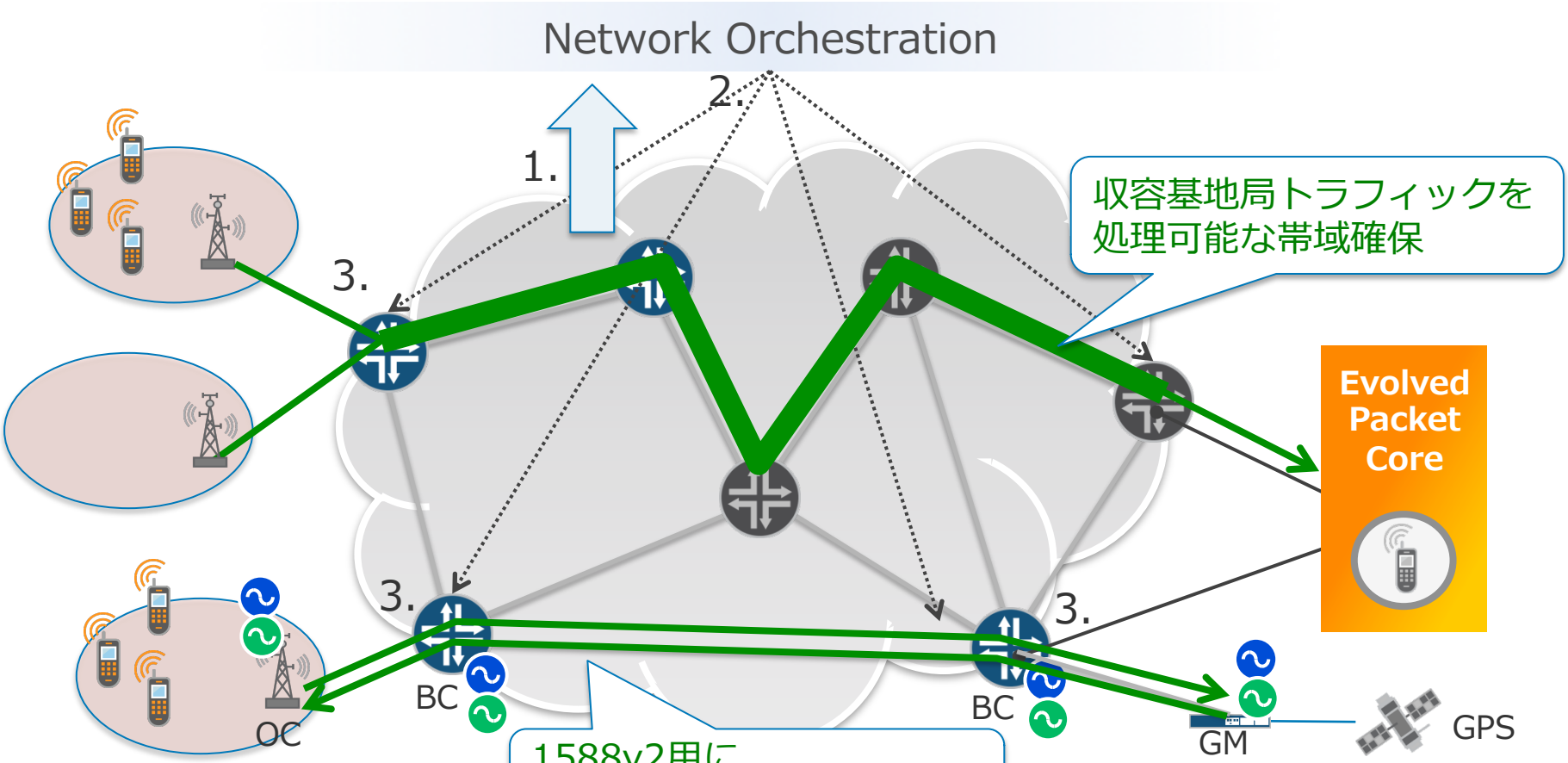
X2区間の低遅延化

管理や運用の効率化＆自動化

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

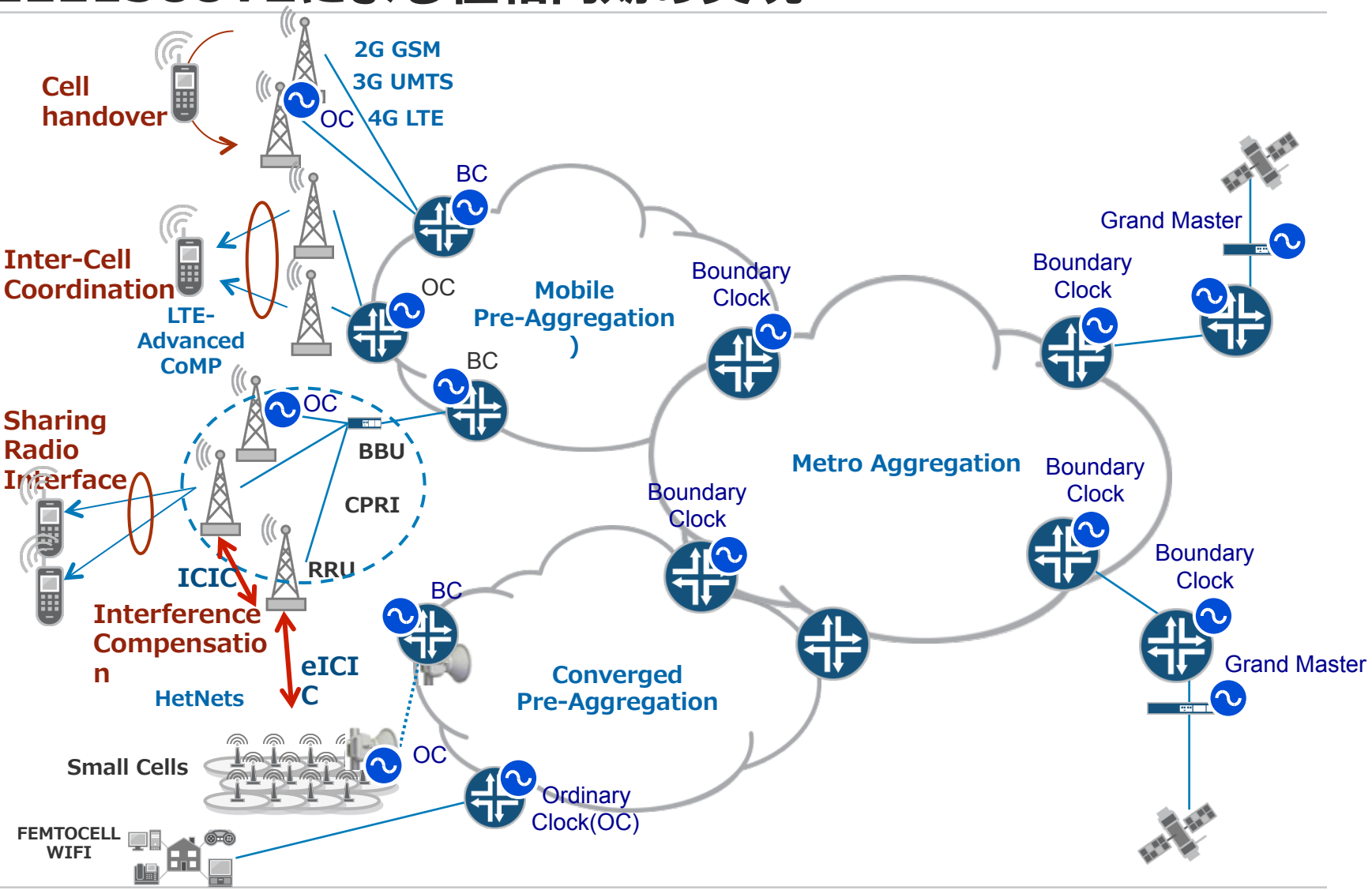
トランスポートパスの最適化

1. リアルタイムにトポロジーを把握
2. 性能要件に合わせてネットワークのパスを選択
3. トラフィックが最適なパスを選択



Copyright © 2013 Juniper
tial.

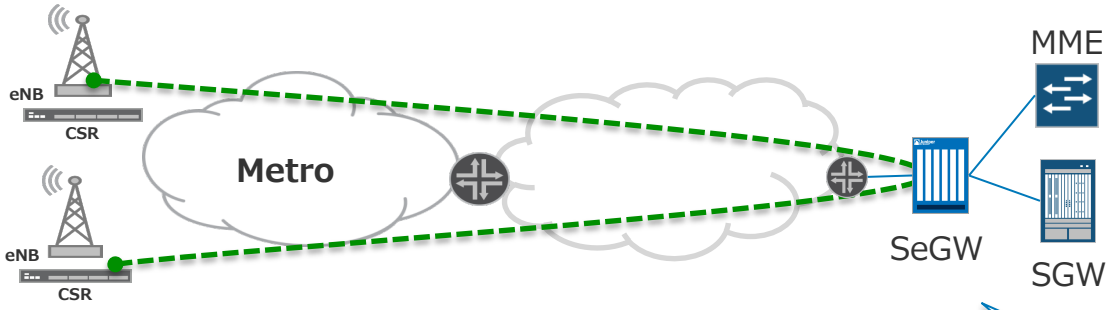
IEEE1588V2による位相同期の実現



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

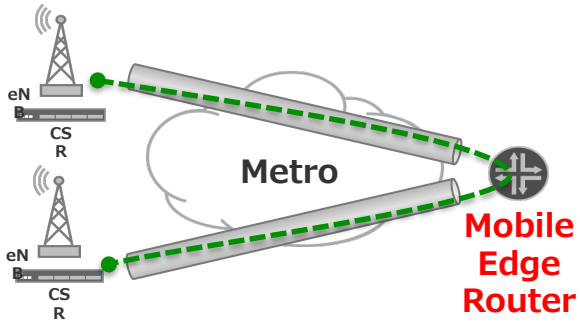
X2インタフェース区間のネットワーキング
ネットワークデザインによる遅延の最適化

典型的なLTEネットワークは、X2インタフェースはSeGW経由で構築

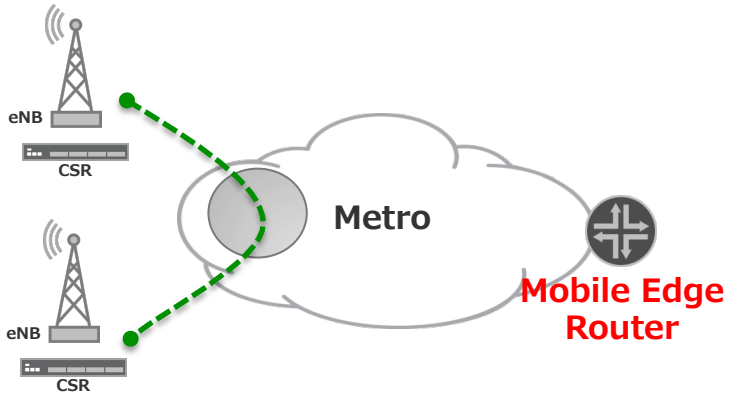


最適な経路ではないので、
どうしても遅延が大きくなってしまう

X2遅延を最小化するためのデザイン例



A. P2Pサービスをアグリゲーション
ルータで一旦終端しへアピニング

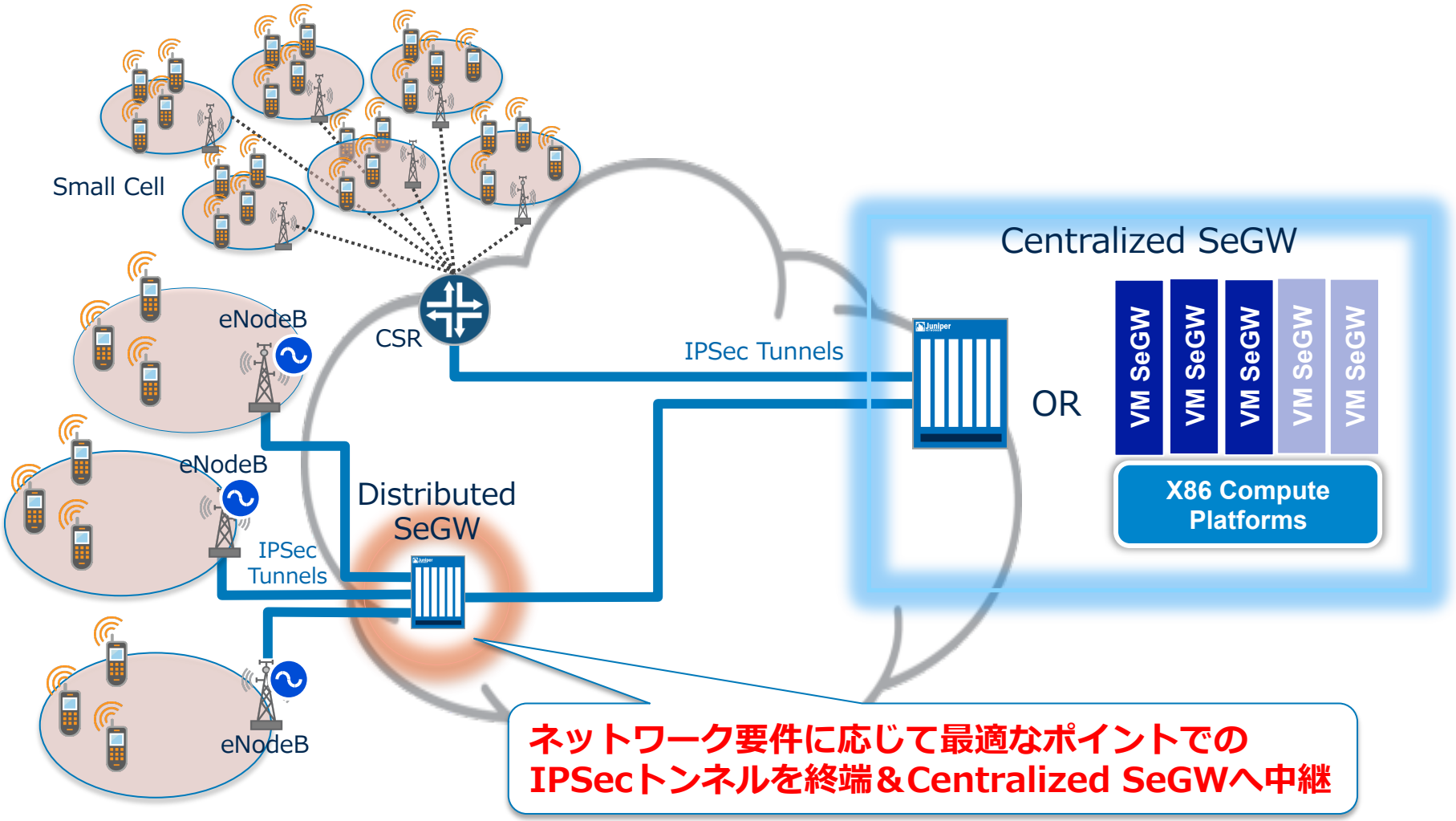


B. Any-to-Anyの
マルチポストサービスを提供

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

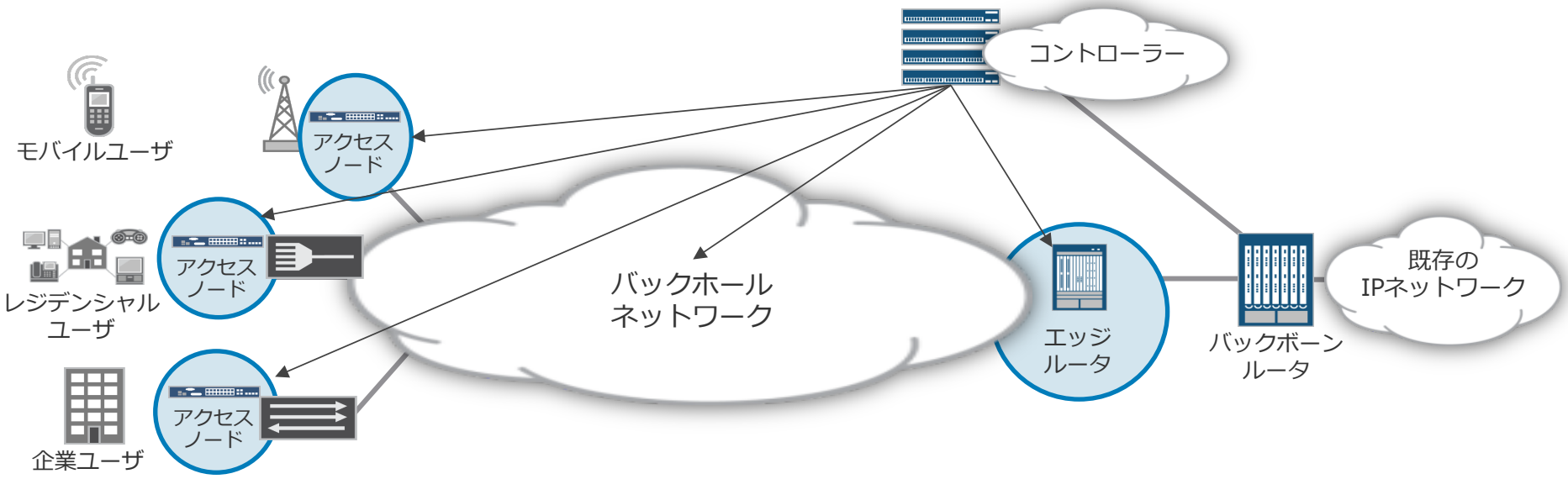
X2インタフェース区間のネットワーキング Centralized/Distributed SeGW

- キャパシティや性能要件に応じSeGWを集中型／分散型へ動的シフト



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

さらに・・・CARRIER SDN プラットフォーム
バックホールにもインテリジェンスを



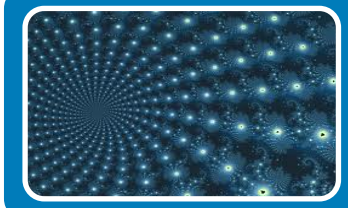
次世代バックホールネットワークに求められる要件

- 制御の集中化＆自動化
- サービスアジリティ
- 管理の集中化＆自動化
- シンプル＆低コスト

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

TOWARD VIRTUALIZED EPC

EPCを仮想化によるベネフィット



Capacity & Scale



Elasticity



Service velocity

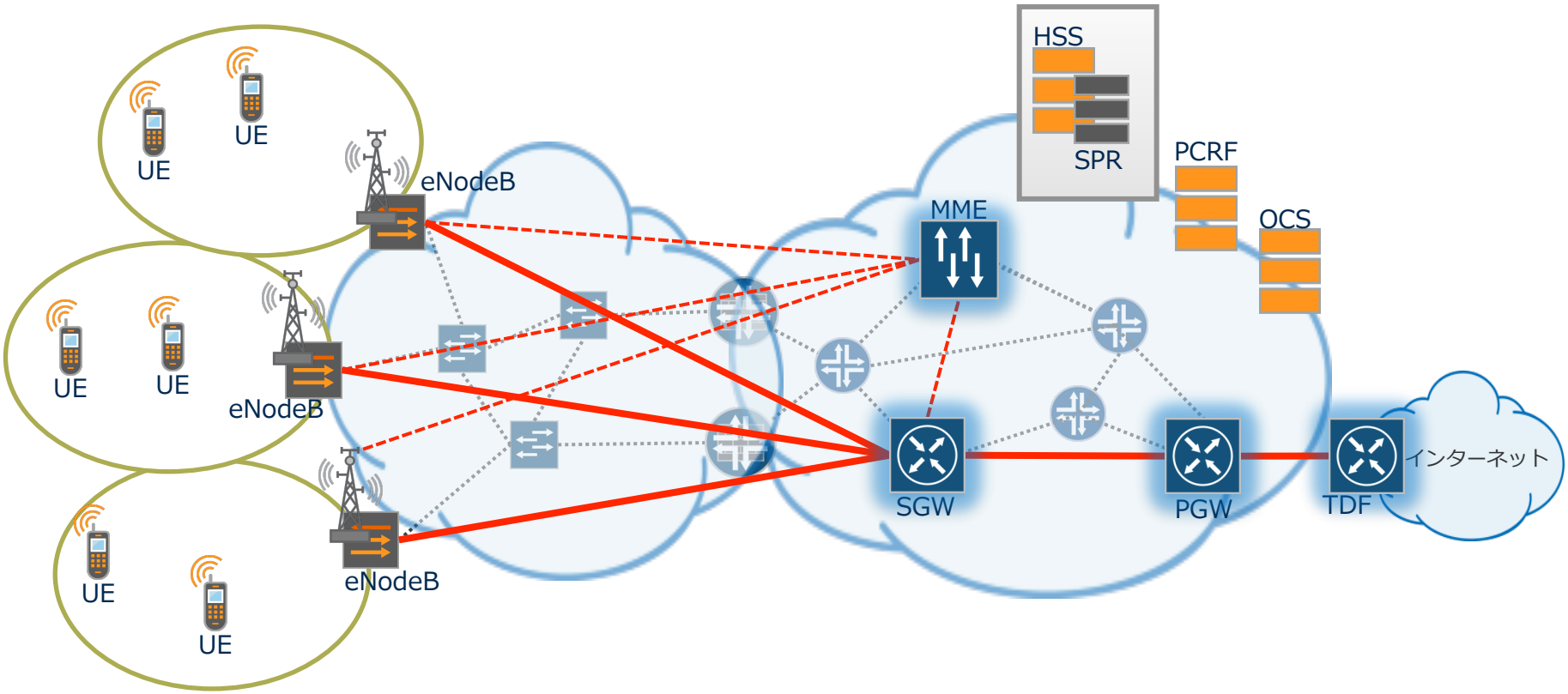


Application acceleration

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

EPC仮想化で実現したいこと

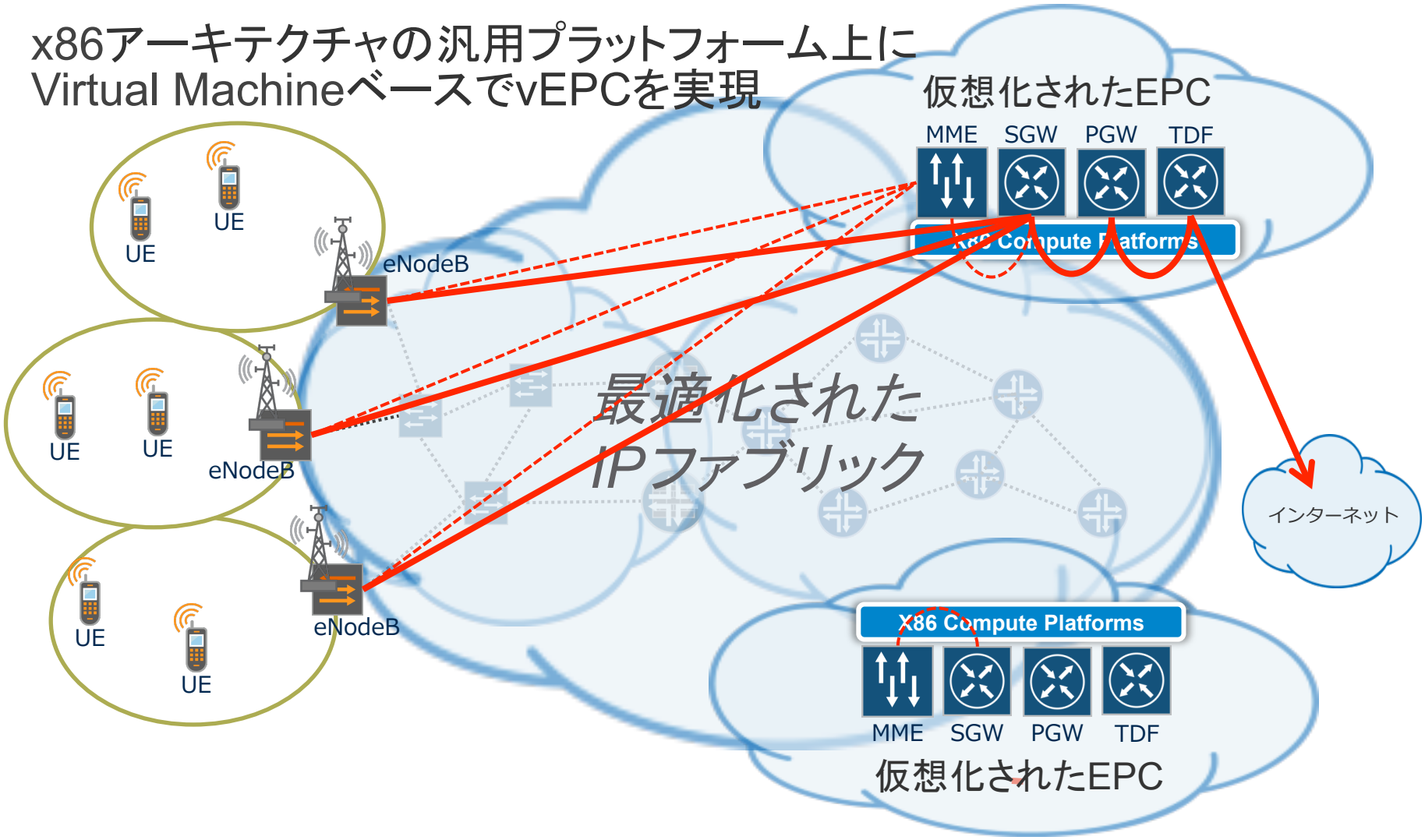
Advanced TCA ベースのEPCを



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

EPC仮想化で実現したいこと

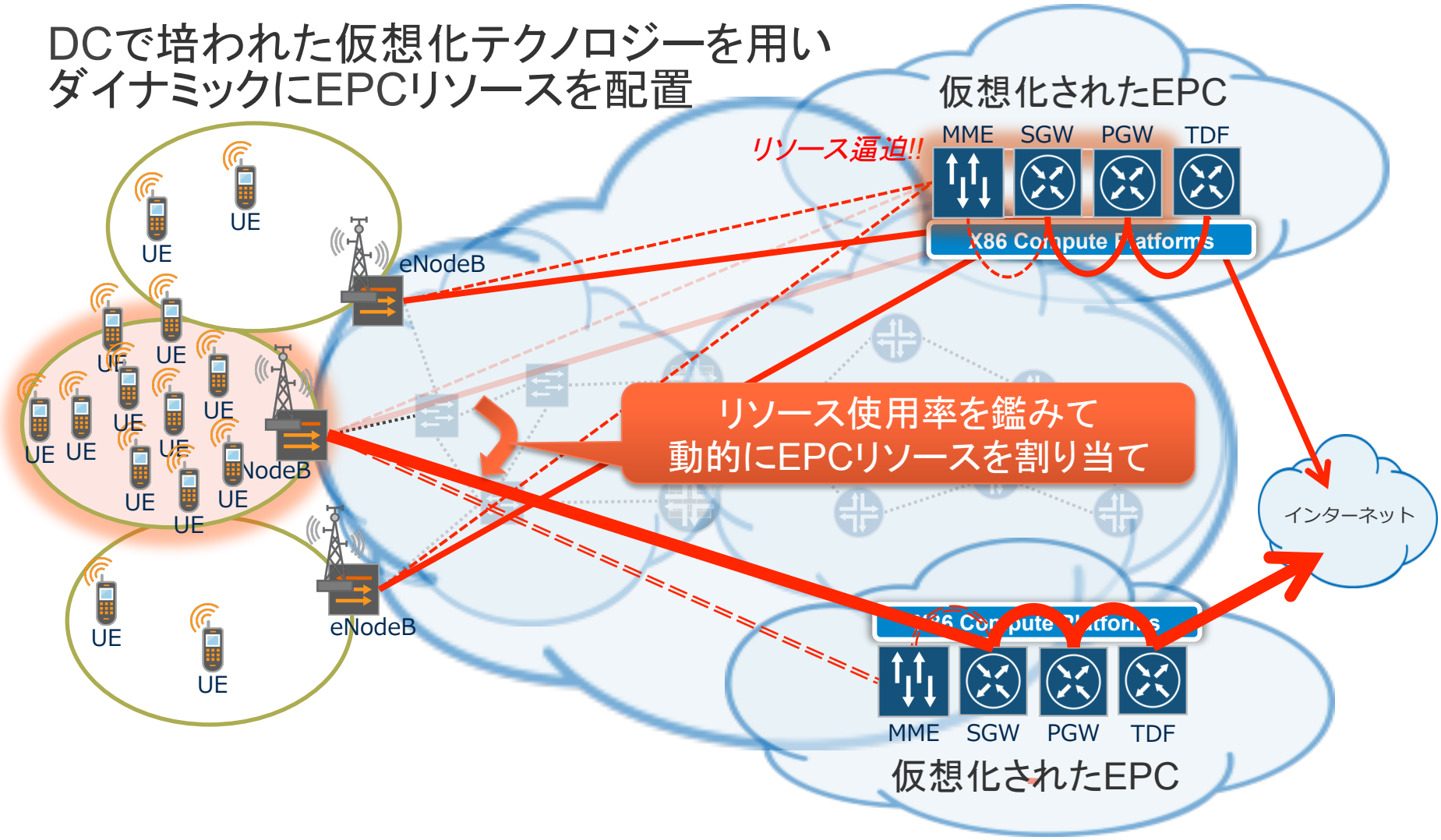
x86アーキテクチャの汎用プラットフォーム上に
Virtual MachineベースでvEPCを実現



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

EPC仮想化で実現したいこと

DCで培われた仮想化テクノロジーを用い
ダイナミックにEPCリソースを配置



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

でも、まだまだ検討が必要すべき事が盛り沢山

最適化IPファブリックの構築

ステートフルなスケールイン＆アウト

キャリアグレードの達成

Cプレーン/Uプレーンの分離

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

Cプレーン/Uプレーン分離

SDNのコンセプト

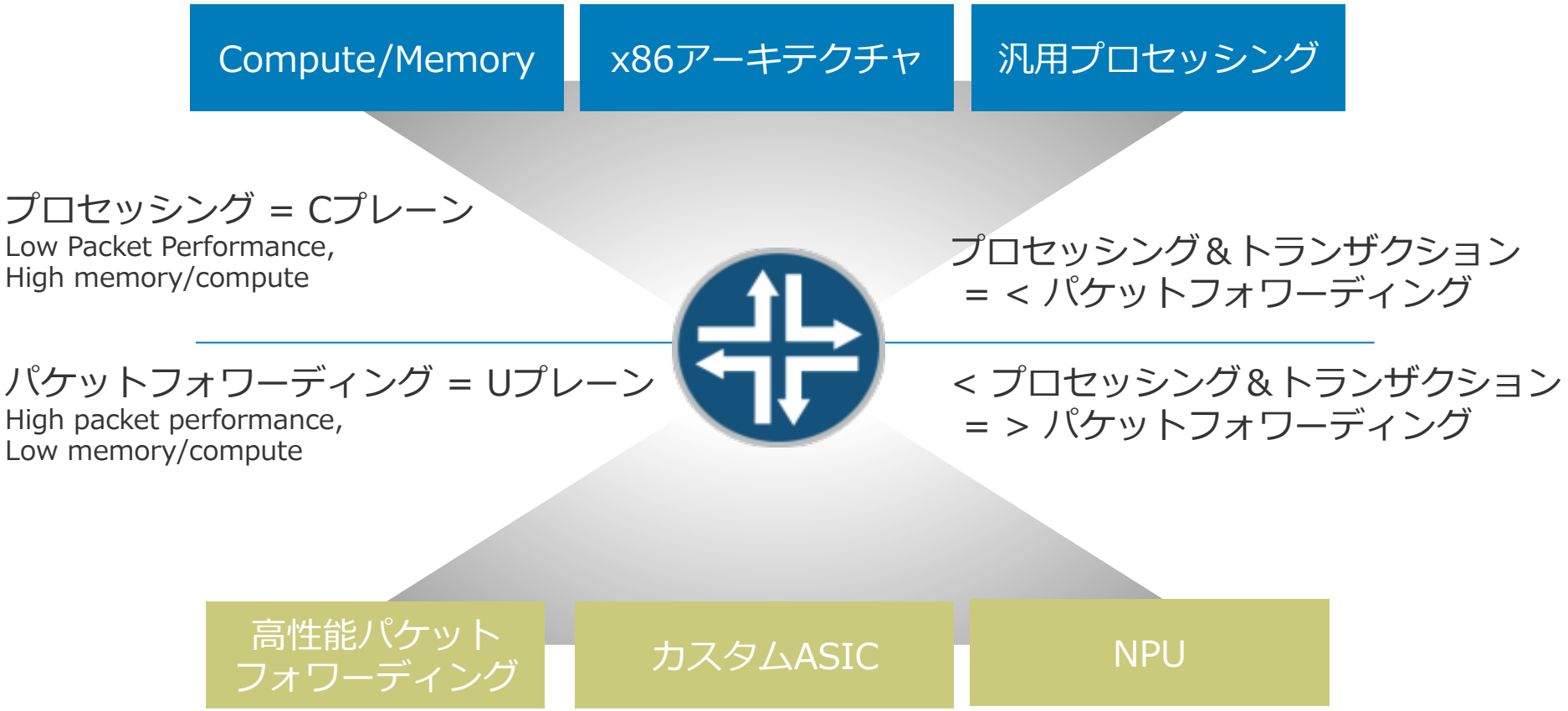
- C/U分離
- EPCのC/U分離のコンセプトにマッチ？

各プレーンの特徴

- Cプレーン
  - 時間帯やイベント、災害等々に起因し、スパイク的に負荷が発生
  - プロセッシング＆トランザクションオリエンテッド
- Uプレーン
  - GTPは繋ぎっぱなし
  - 統計多重効果
  - パケットフォワーディングオリエンテッド

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

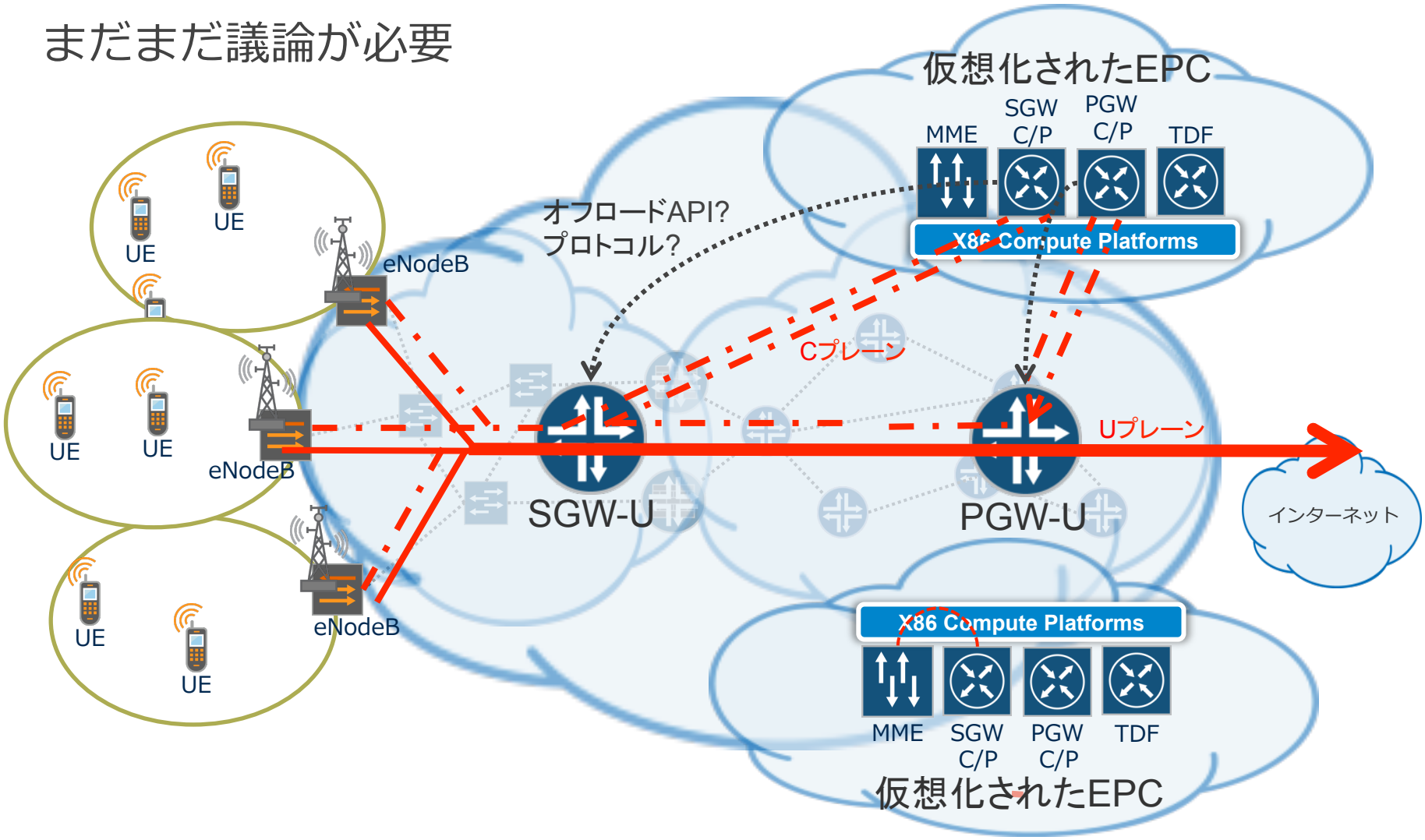
Cプレーン/Uプレーン分離
最適なプラットフォーム/テクノロジーの適用



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

Cプレーン/Uプレーン分離
どうやって実装するか

まだまだ議論が必要



Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. Juniper Networks Proprietary and Confidential.

ご静聴、どうも有難う御座いました



everywhere